

Cloud4Log Add-ons

Onboarding Cloud4Log für API-Nutzer
Beschreibung des Onboarding-Prozesses
Basic (GS1) und Addons (T-Systems)

**#GREEN
MAGENTA**

DER DIGITALE LIEFERSCHEIN.
PAPIERLOS. NACHHALTIG. ZUKUNFTSFÄHIG.

T Systems

Let's power
higher performance

Cloud4Log Familie

Übersicht

Cloud4Log besteht aus zwei Produktbereichen:

Cloud4Log Basic



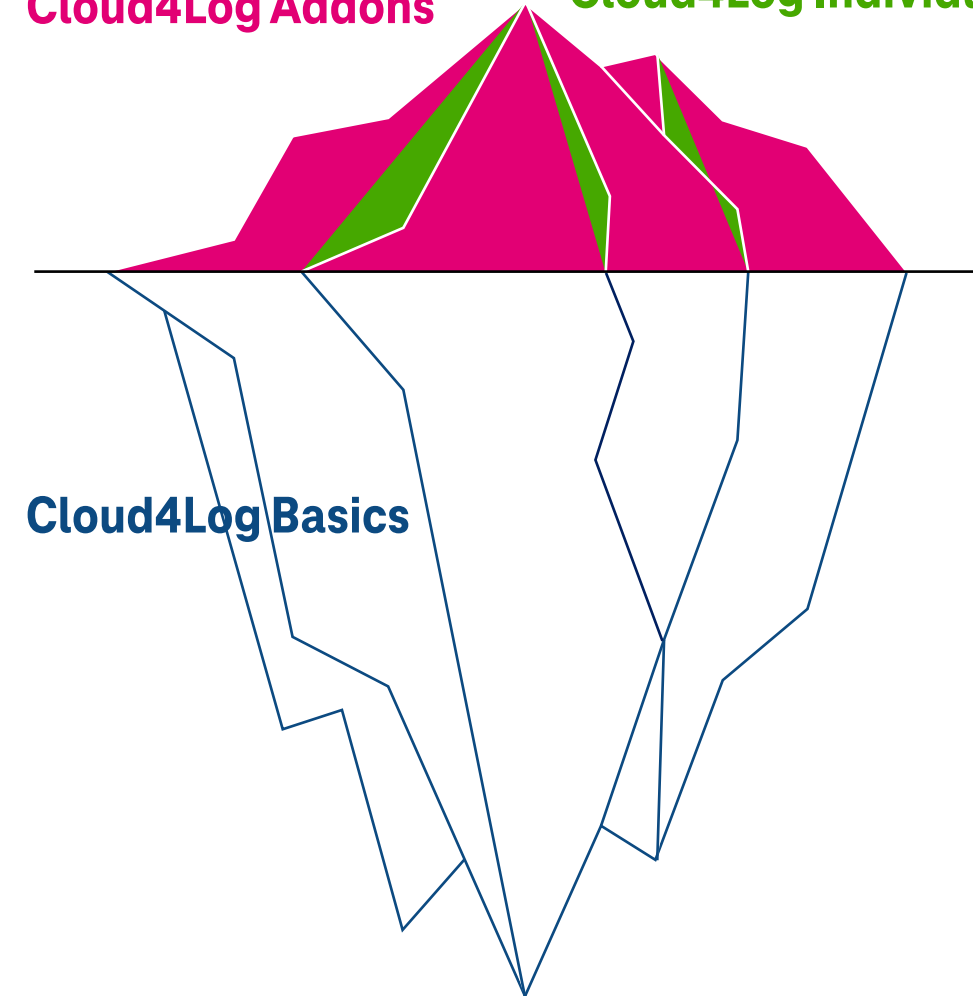
- Betrieben von GS1 Germany GmbH
- Digitale Lieferscheine erstellen, versenden und empfangen
- Original Lieferscheine als PDF-Dokumente
- Voraussetzung: GLN (Global Location Number) bei GS1

Cloud4Log Addons



- Betrieben von T-Systems (TSI)
- Strukturierte Artikel über API oder über KI-Artikelerkennung
- Voraussetzung: Aktive Cloud4Log Basic-Nutzung

Cloud4Log Addons **Cloud4Log Individuell**



Cloud4Log Addons für Warenversender auf einem Blick

als zusätzliche OPEN-API und separates Frontend



Strukturierte Artikeldaten



Artikeldaten direkt per API einsteuern und auslesen

Metadaten zum Lieferschein



Über die API zusätzliche unternehmensspezifische Informationen bereit stellen

Zusätzliche Download-Möglichkeit im Wallet



QR-Code als Bild generieren und lokal speichern.

Digitaler Frachtbrief (eCMR) im Testbetrieb

eCMR versenden und empfangen für den grenzüberschreitenden Verkehr mit fortgeschrittener Signatur

TESTBETRIEB

Verbesserung KI-basiertes Auslesen

KI-Optimierung Ihres Lieferscheines durch Anpassung Ihres Lieferschein-Templates

Mitteilungen bei Events



Der Nutzer ist immer informiert was passiert

Auslesen von Lieferscheinen

KI-basierte Artikeldaten bereitstellen und für Warenempfänger qualitätssichern/freigeben

KONZEPT

Preisindikation

Einmalgebühr: 250 €
Monatliche Grundgebühr: 45 €



Cloud4Log Addons für Warenversender auf einem Blick

als zusätzliche OPEN-API und separates Frontend

Vorteile für Warenversender

Nach Abschluss (Checkin) der Mappe beim Warenempfänger kann der Warenversender über die API:

- Strukturierte Artikeldaten über Endpunkt abrufen (Lesen)
- Abweichungen auf Artikelebene über den Endpunkt abrufen (Lesen)
- WE-Belege abrufen (Lesen)

Cloud4Log Addons für Warenempfänger auf einem Blick

als zusätzliche OPEN-API und separates Frontend

Auslesen Lieferscheine



KI-Auslesen der Lieferscheine wenn nicht bereits in strukturierter Form vom Lieferanten eingespielt

strukturierte Artikeldaten



Artikeldaten in strukturierter Form weiter verarbeiten (anzeigen, korrigieren, in eigenen Systemen per API einbinden)

Abweichungen pro Artikelposition



Abweichung detailliert Artikelpositionen zuordnen

Ladungsträgerverwaltung



Ladungsträger des Versenders direkt in den Ladungsträgertausch übernehmen

Digitaler Frachtbrief (eCMR) im Testbetrieb



eCMR empfangen für den grenzüberschreitenden Verkehr mit fortgeschrittener Signatur

erweitertes Reporting

Download als CSV-Datei für Nachverfolgbarkeit und Analyse der letzten 10 Wochen sowie alle Lieferscheine pro Standort zur Archivierung

Validierung Checkout



Sicherheitsnetz, Validierung beim Checkout auf nicht geprüfte Lieferscheine

Erweiterte Prüfzenarien



Biosiegel, Qualitätssiegel, Sonstige Siegel werden dokumentiert

e-Mail Benachrichtigungen



eventbasierte e-Mails erhalten



Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

fünf Phasen des Onboardings



Phase 1: Basic-Registrierung (GS1)



Phase 2: Einrichtung in Basic (Admin des Unternehmens)



Phase 3: Addons-Onboarding (T-Systems + Unternehmen)



Phase 4: API und API-Testumgebung für API-Nutzer (Unternehmen)



Phase 5: Wechsel auf Produktion (Unternehmen)

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Phase 1: Registrierung bei GS1

Schritt 1: Firma informiert sich auf GS1-Webseite

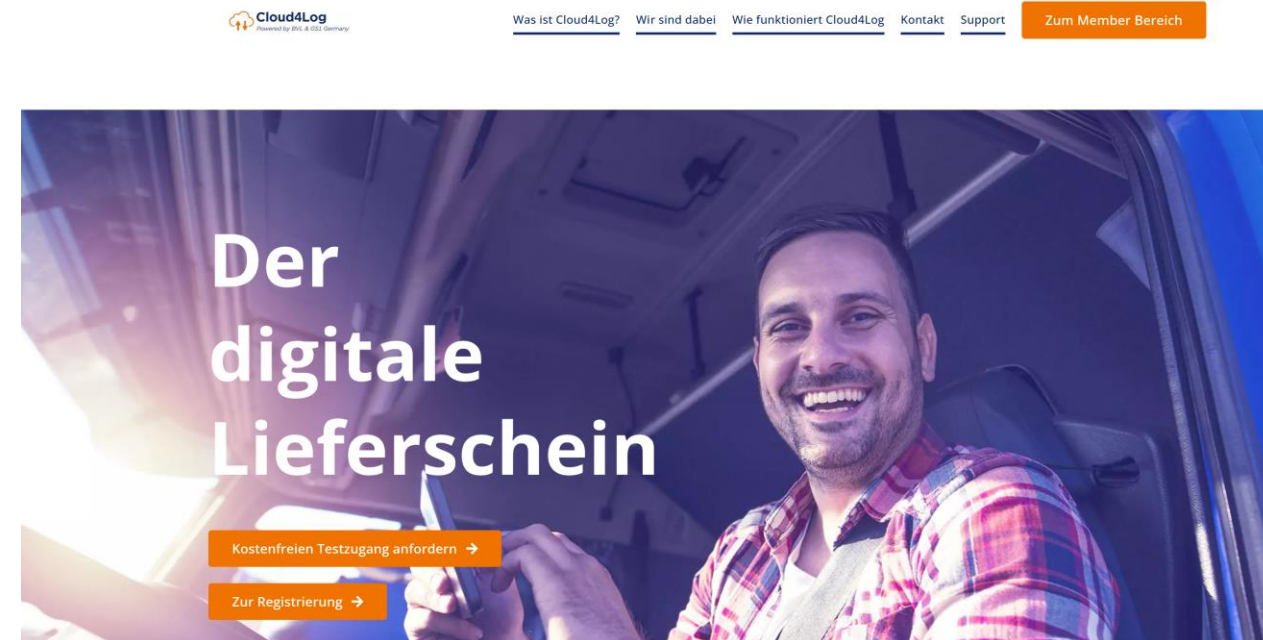
- <https://cloud4log.de/>

Schritt 2: Vertragliche Vereinbarung mit GS1 Germany

- Nutzungsumfang, Datenschutz und Kostenmodell
- Voraussetzung: Gültige GLN (Global Location Number)

Schritt 3: GS1 legt Firma als Organisation an

- Organisation mit GLN registriert
- Unternehmens-Admin wird durch GS1 angelegt
- Zugangsdaten werden per E-Mail übermittelt



Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

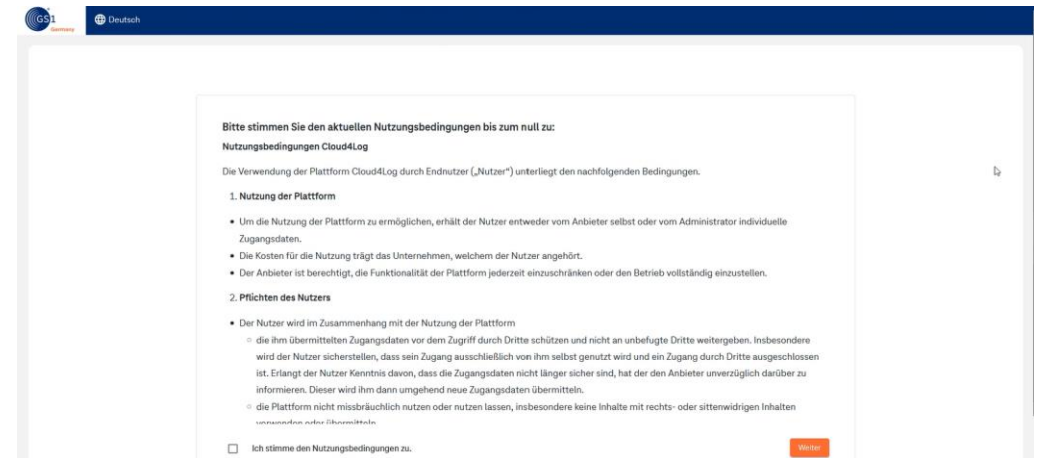
Phase 1: Erstanmeldung und AGB

Schritt 4: Erstanmeldung unter <https://www.cloud4log.com>

Schritt 5: Initiales Passwort ändern

Schritt 6: Nutzungsbedingungen müssen (einmalig) akzeptiert werden:

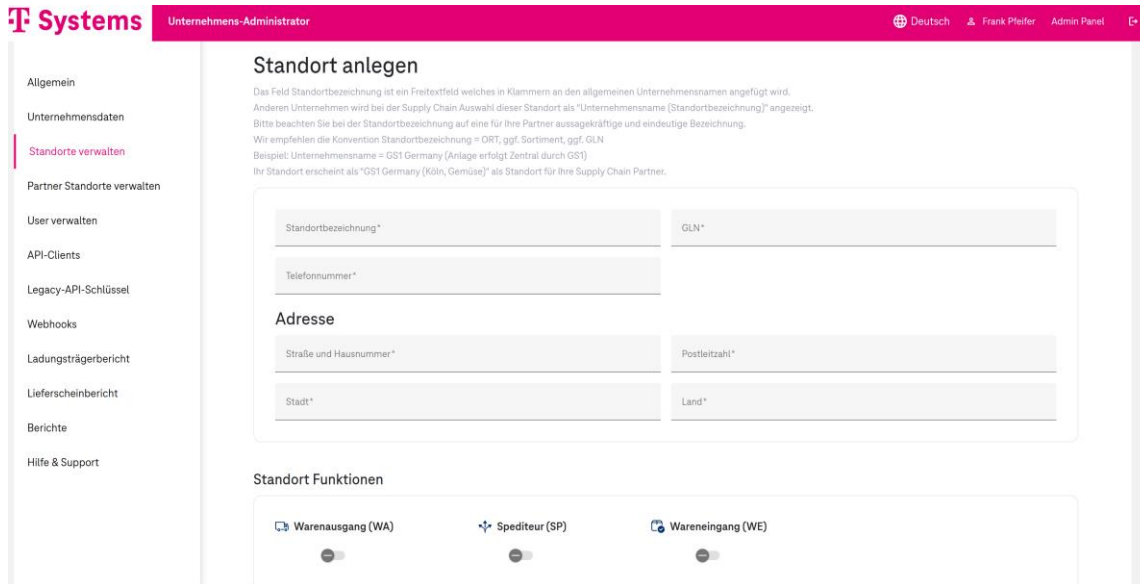
- Dialog zeigt vollständigen Nutzungsbedingungen
- Button: "Ich stimme den Nutzungsbedingungen zu" > "Weiter"
- Ohne Zustimmung: Keine Nutzung möglich
- Fristüberschreitung: Automatischer Logout



The screenshot shows a web browser window with a dark blue header bar containing a logo and the text "Deutsch". The main content area displays a dialog box titled "Bitte stimmen Sie den aktuellen Nutzungsbedingungen bis zum null zu:" followed by "Nutzungsbedingungen Cloud4Log". Below the title, it states "Die Verwendung der Plattform Cloud4Log durch Endnutzer („Nutzer“) unterliegt den nachfolgenden Bedingungen." The dialog is divided into two sections: "1. Nutzung der Plattform" and "2. Pflichten des Nutzers". Section 1 lists three bullet points: "Um die Nutzung der Plattform zu ermöglichen, erhält der Nutzer entweder vom Anbieter selbst oder vom Administrator individuelle Zugangsdaten.", "Die Kosten für die Nutzung trägt das Unternehmen, welchem der Nutzer angehört.", and "Der Anbieter ist berechtigt, die Funktionalität der Plattform jederzeit einzuschränken oder den Betrieb vollständig einzustellen." Section 2 lists two bullet points: "Der Nutzer wird im Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform" followed by a sub-bullet "die ihm übermittelten Zugangsdaten vor dem Zugriff durch Dritte schützen und nicht an unbefugte Dritte weitergeben. Insbesondere wird der Nutzer sicherstellen, dass sein Zugang ausschließlich von ihm selbst genutzt wird und ein Zugang durch Dritte ausgeschlossen ist. Erlangt der Nutzer Kenntnis davon, dass die Zugangsdaten nicht länger sicher sind, hat der den Anbieter unverzüglich darüber zu informieren. Dieser wird ihm dann umgehend neue Zugangsdaten übermitteln." and "die Plattform nicht missbräuchlich nutzen oder nutzen lassen, insbesondere keine Inhalte mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten veröffentlichen oder übermitteln." At the bottom of the dialog, there is a checkbox labeled "Ich stimme den Nutzungsbedingungen zu." and an orange button labeled "Weiter".

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Phase 2: Standorte anlegen



The screenshot shows the 'Standort anlegen' (Create Location) form in the Cloud4Log Admin Panel. The form is titled 'Standort anlegen' and includes a brief explanation of the location designation field. It contains several input fields: 'Standortbezeichnung*' (Location designation), 'GLN*' (Global Location Number), 'Telefonnummer*' (Phone number), 'Adresse' (Address) with sub-fields for 'Straße und Hausnummer*' (Street and house number), 'Postleitzahl*' (Postal code), 'Stadt*' (City), and 'Land*' (Country). At the bottom, there are three toggle switches for 'Standort Funktionen' (Location Functions): 'Warenausgang (WA)' (Goods out), 'Spediteur (SP)' (Carrier), and 'Wareneingang (WE)' (Goods in).

Unternehmens-Admin legt Standorte im Admin-Panel an

Navigation: Admin-Panel > Standorte > "Standort anlegen"

Jeder Standort hat eigene GLN

Warenausgang (Consignor/WA): Versender, Hersteller

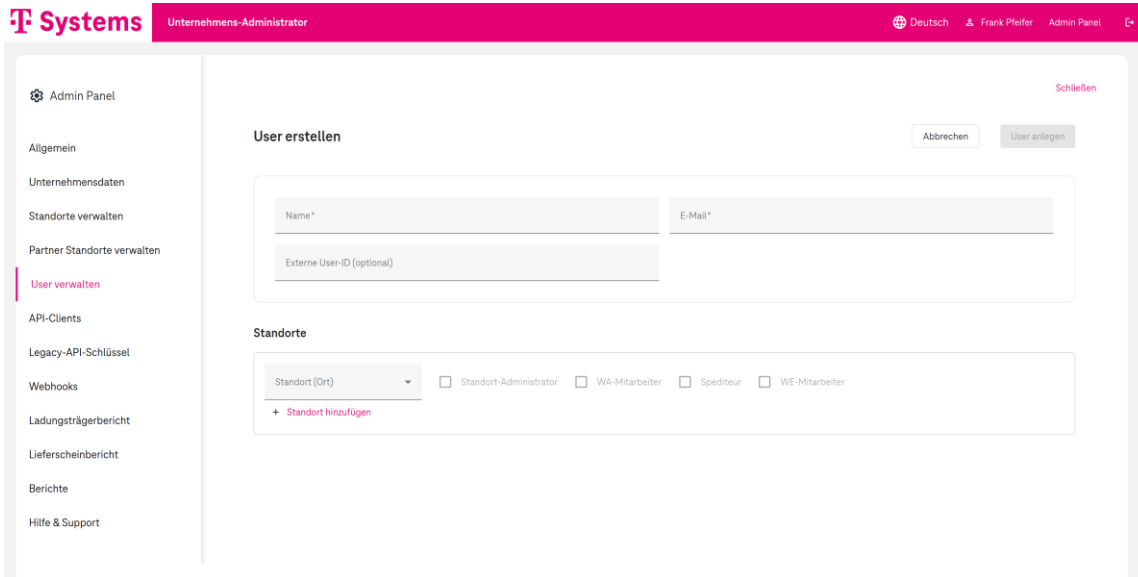
Spediteur (Carrier/SP): Spediteur, Kontraktlogistiker

Wareneingang (Consignee/WE): Empfänger

API: POST
/administration/organizations/{orgKey}/organization-sites

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Phase 2: Nutzer und Berechtigungen



The screenshot shows the 'User erstellen' (Create User) form in the Cloud4Log Admin Panel. The form is titled 'User erstellen' and has a 'Schließen' (Close) button in the top right corner. It includes a sidebar with navigation links: Admin Panel, Allgemein, Unternehmensdaten, Standorte verwalten, Partner Standorte verwalten, User verwalten (highlighted), API-Clients, Legacy-API-Schlüssel, Webhooks, Ladungsträgerbericht, Lieferscheinbericht, Berichte, and Hilfe & Support. The main form area contains the following fields and options:

- Name*** (text input)
- E-Mail*** (text input)
- Externe User-ID (optional)** (text input)
- Standorte** section with a dropdown menu for 'Standort (Ort)' and checkboxes for:
 - ☐ Standort-Administrator
 - ☐ WA-Mitarbeiter
 - ☐ Spediteur
 - ☐ WE-Mitarbeiter
- A link '+ Standort hinzufügen' (Add location)
- Buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'User anlegen' (Create User)

Unternehmens-Admin erstellt Nutzer im Admin-Panel

Navigation: Admin-Panel > Nutzer > Nutzer anlegen

Zuweisung zu Standorten mit Rollen pro Standort

Zugangsdaten per E-Mail

2FA erforderlich (E-Mail oder Google Authenticator)

API: POST /administration/organization-sites/users

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Rollenmodell

Admin-Hierarchie:

- Unternehmens-Admin: Organisation, Standorte, Nutzer, API-Clients
- Standort-Admin: Standort und dessen Nutzer verwalten
- Produktionsuser
- Hinweis: wenn später ein Single-Sign-On eingerichtet werden soll wird empfohlen, bei Neuanlage von Usern gleich die Third Party User ID einzupflegen

Operative Rollen pro Standort:

- Warenausgang: Lieferscheine erstellen und versenden
- Spediteur: Touren verwalten
- Wareneingang: Check-ins und Abweichungen
- Remote-Rollen: Eingeschränkte Leserechte
- Self Checkin: Self-Service an Terminals

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

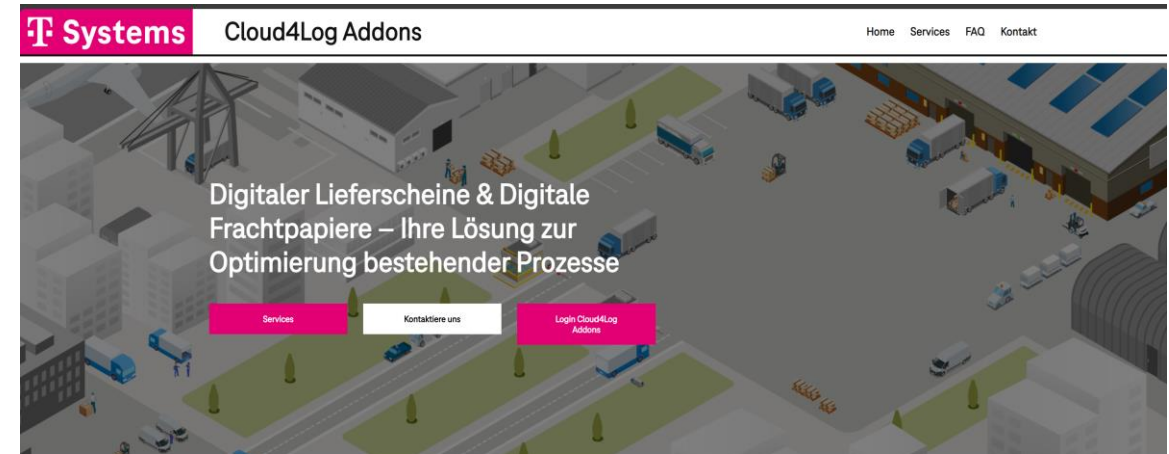
Phase 3: Addons-Onboarding

Schritt 1: Firma informiert sich auf T-Systems –Webseite

- <https://cloud4log-addons.com/>

Schritt 2: Vertragliche Vereinbarung zwischen Unternehmen und T-Systems

- Nutzungsumfang, Datenschutz und Kostenmodell
- Voraussetzung: Gültige Registrierung bei C4L Basic



Wofür steht Cloud4Log Addons?

Cloud4Log Addons ist ein Aufsatz des erfolgreichen Kooperationsprojektes Cloud4Log (<https://cloud4log.de/>) von GS1 Germany und der Bundesvereinigung Logistik. Das Projekt dient der Digitalisierung des Lieferscheines und ermöglicht dadurch neben der Einsparung von Ressourcen auch eine erhöhte

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Phase 3: Freischaltung durch T-Systems

Schritt 3: T-Systems führt Onboarding durch

Organisation aus Basic-Plattform für die Addons freischalten

Feature Flags setzen:

- AI (KI-Artikelerkennung)
- Monthly Delivery Note Report
- ECMR (Elektronischer Frachtbrief)
- Weitere Verfeinerung und Erweiterung der Funktionen und Steuerung mit Feature Flags derzeit in Umsetzung

Organisation aktivieren

Automatische E-Mail an Firma:

- Betreff: "Cloud4Log Addons: Freischaltung ist erfolgt"
- Enthält Frontend- und API-URLs

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Phase 3: Erstanmeldung Addons

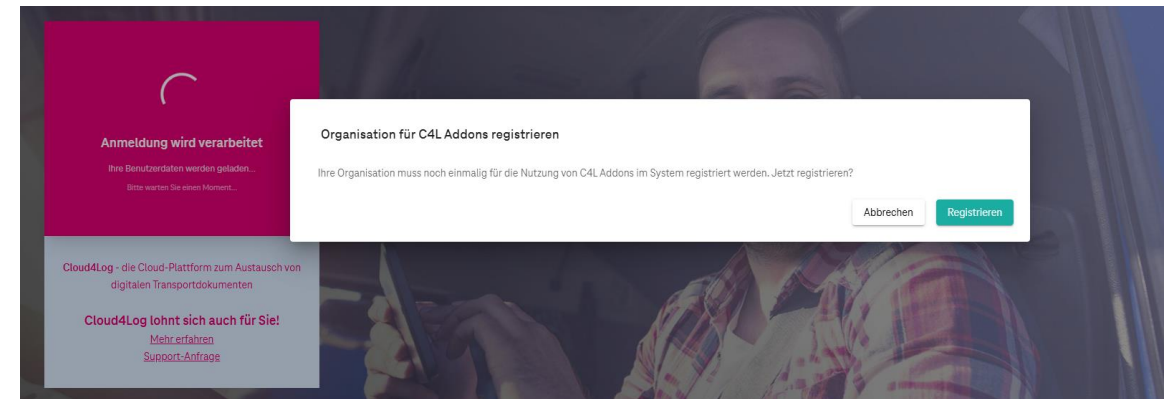
Schritt 4: Unternehmens-Admin meldet sich einmalig an:

- <https://app.cloud4log-addons.com/>
- Schritt ist erforderlich, dass die Rechte für die Addons bereitgestellt werden für alle User

Schritt 5: Onboarding-Hinweis bestätigen (Registrierung)

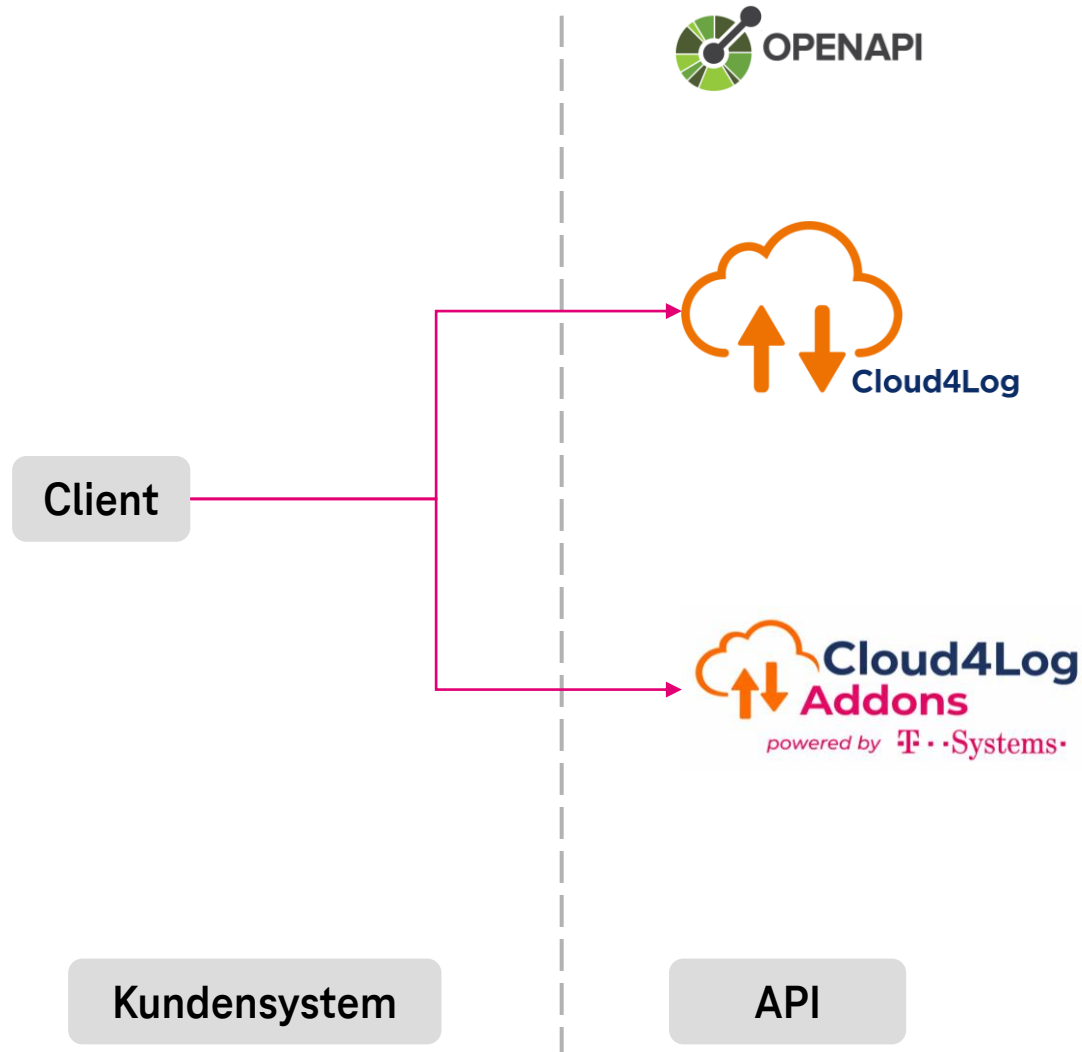
- Bestätigung ist einmalig und unwiderruflich
- Erst danach volle Nutzung der Addons möglich
- Wichtig: Auch bei neuem Standort durch Standort-Admin erforderlich

→ GUI-Nutzung der Addons ist möglich



Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Phase 4: API und APITEST-Umgebung



Mit der API wird es Dritten ermöglicht, mit der Anwendung zu interagieren und bestehende Systeme zu verbinden

Besonderheiten zwischen Cloud4Log und Cloud4Log Addons:

- Alle Identifier (z. B. _key vom deliveryNote/Lieferschein) sind identisch
- Die Addons-API ergänzt die Basis-API funktional, setzt aber immer auf der Basis-API auf

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Umgebungen Cloud4Log (Basic)



Produktion Frontend: <https://cloud4log.com>



Produktion API: <https://api.cloud4log.com/api-docs-combined>



API-Test Frontend: <https://cloud4log-apitest.de>



API-Test Backend: <https://api.cloud4log-apitest.de/api-docs-combined>



Support: c4l@gs1.de

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Umgebungen Cloud4Log Addons



Produktion: <https://app.cloud4log-addons.com>



Produktion API: <https://app.cloud4log-addons.com/api-docs-combined>



API-Test: <https://apitest.dls.addons.cloud4log.dev>



API-Test API: <https://apitest.dls.addons.cloud4log.dev/api-docs-combined>



Webseite: <https://app.cloud4log-addons.com>



Support: C4l-Support@t-systems.com

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Phase 4: API-Client erstellen

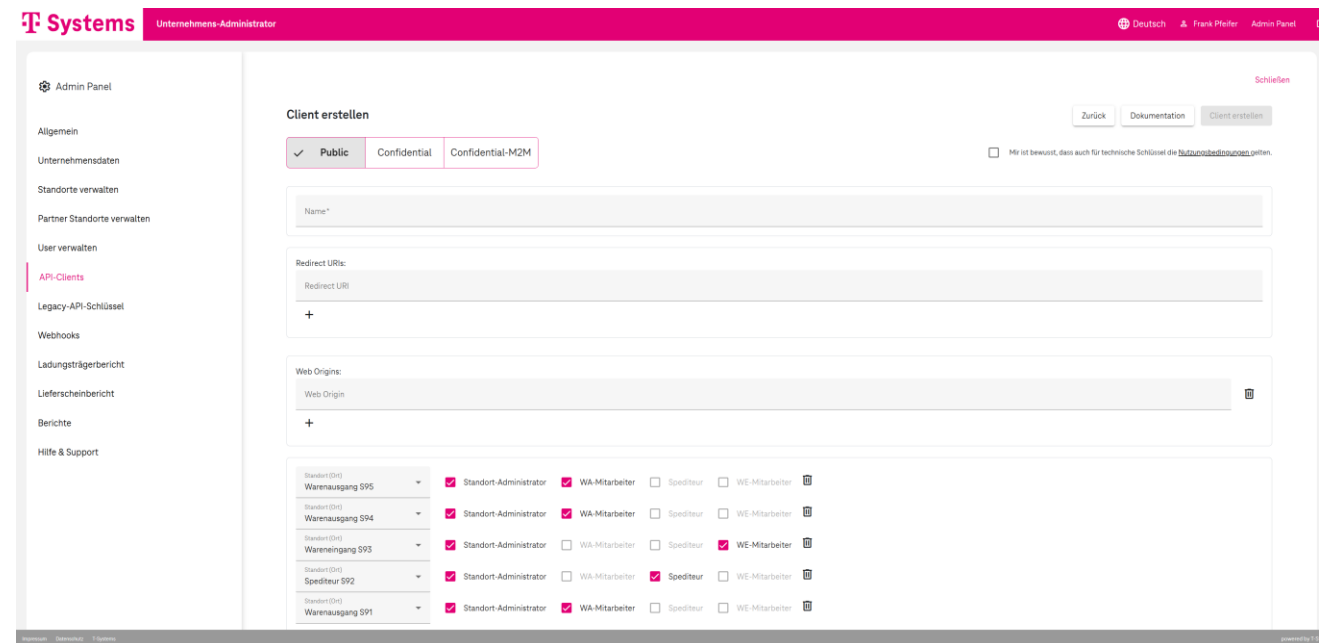
Navigation: Admin-Panel > API Clients > "Create Client"

Client-Typen:

- **M2M: Server-zu-Server ohne Benutzerkontext**
- **Public: Frontend-Anwendungen Dritter**
- **Confidential: Serverseitige Apps mit Secret**

Konfiguration:

- Standorte und Rollen per Checkbox zuweisen
- Nutzungsbedingungen akzeptieren (Pflicht)
- clientId und clientSecret sicher speichern!



The screenshot shows the 'Client erstellen' (Create Client) page in the Cloud4Log Admin Panel. The page has a pink header with 'T Systems' and 'Unternehmens-Administrator'. A sidebar on the left lists navigation options: Admin Panel, Allgemein, Unternehmensdaten, Standorte verwalten, Partner Standorte verwalten, User verwalten, API-Clients (highlighted), Legacy-API-Schlüssel, Webhooks, Ladungsträgerbericht, Lieferscheinbericht, Berichte, and Hilfe & Support. The main content area is titled 'Client erstellen' and includes tabs for 'Public', 'Confidential', and 'Confidential-M2M'. The 'Public' tab is selected. Below the tabs, there are input fields for 'Name', 'Redirect URIs', and 'Web Origins'. A checkbox for 'Nutzungsbedingungen' (Terms of Use) is present. At the bottom, there is a table for assigning roles to different locations.

Standort (Site)	Standort-Administrator	WA-Mitarbeiter	Speditour	WE-Mitarbeiter
Warenausgang 595	☒	☒	☐	☐
Warenausgang 594	☒	☒	☐	☐
Wareneingang 593	☒	☐	☐	☒
Speditour 592	☒	☐	☒	☐
Warenausgang 591	☒	☒	☐	☐

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Phase 4: API-Testumgebung

Für Firmen mit maschineller Anbindung (ERP, SAP, Warenwirtschaftssysteme)

- Test auf API-Testumgebung ist dringend angeraten!
- Onboarding und Freischaltung auf API-Test durch T-Systems (TSI) Prozess analog wie bei Produktivsystemen
- Separate Umgebung mit eigenen Testdaten

Gegenstellen implementieren und verproben:

- Alle Endpunkte korrekt ansprechen
- Authentifizierung testen
- Fehlerfälle behandeln
- Datenstrukturen validieren

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

OAuth2-Authentifizierung

OAuth 2.1 mit Keycloak (Client Credentials Flow)

Step 1: Obtain access token

```
TOKEN=$(curl -s -X POST \  
  'https://auth.nonprod.cloud4log.dev/realms/dls/protocol/openid-connect/token' \  
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
  -d 'grant_type=client_credentials' \  
  -d 'client_id=<YOUR-CLIENT-ID>' \  
  -d 'client_secret=<YOUR-CLIENT-SECRET>' | jq -r '.access_token')  
  
echo "Access Token: $TOKEN"
```

Step 2: Call the API

```
curl -s -X GET \  
  'https://api.cloud4log-apitest.de/api/v2/me' \  
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" | jq .
```

Quelle: <https://github.com/JR-2022/C4L/blob/main/OAuth2-Authentication.md>



Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Hello-world

Die Hello-World-Beispiele im GitHub veranschaulichen die Standardprozesse von Cloud4Log entlang der drei Rollen: Warenausgang, Spediteur und Wareneingang.

Link zum Hello-World: <https://github.com/JR-2022/C4L-Hello-World>

Setup

1. Hello-World für die gewollte Rolle auswählen (Warenausgang, Spediteur, Wareneingang)
2. Server-URL konfigurieren (Standard: Apitest-Umgebung)
3. ClientID und ClientSecret vom vorher erstellten API-Client einsetzen (Folie 20)

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

API-Reihenfolge: Identifikation meiner Standorte

Endpunkte bauen logisch aufeinander auf:

1. OAuth2 Token anfordern
2. GET /api/v2/me
-> Benutzerinfos, Berechtigungen, Org-Key
3. GET /api/v2/me/organization-sites
-> Standort-Keys (organizationSiteKey)
4. GET /api/v2/me/supply-chains
-> Lieferketten-Beziehungen

API v2 (Current) ▾

Q Search ⌕

Introduction

administration ▾

- creates a API key POST
- Get list of all API keys for organization GET
- Set new permissions for API key PUT
- Upload carriers report as csv for provided organization site GET
- Get delivery notes report as csv for provided organization site GET
- Create new organization site POST
- Get all organization sites of the organization. GET
- Modify organization site PATCH
- Archive organization site DEL
- share remote access to another site POST
- Get all remote site accesses GET
- remove the remote access of an organization site DEL
- Get organization users information GET
- Create new user POST
- Get information details for one organization user GET
- Edit user with new site roles /permissions PUT
- Get all users with roles of a GET

Powered by Scalar

Cloud4Log API

Download OpenAPI Document

The documented API is used for cloud4log.com.

If you have valid login credentials you can start right away by using the button "Authorize". You can then start to call the API. The login request will respond with a organisation side-ID. You need this and ID for most of the requests, for example upload a delivery note into the sites delivery note pool: POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/pdf/{fileName}.

For information about your current user see /me endpoint. The technical keys of the application are referenced as "_key" (For example the deliveryNoteKey is referenced as _key on GET /organization-sites/{organizationSiteKey}/carrier/delivery-notes).

Endpoints can appear multiple times, when they have more than one tag. See this Github repository to import the API directly into swagger and to see releases and changelogs: <https://github.com/JR-2022/C4L>

administration

Organization and site administration including user management, role assignments, remote access control, self-service configurations, and CSV reports for delivery tracking

Server
https://api.cloud4log.com/api/v2
Authentication Required KeycloakAuth ▾
Bearer Token: Token 🔑
Client Libraries
_ Shell Ruby Node.js PHP Python More
Shell <code>Curl</code>

Operations
POST /administration/organizations/{organizationKey}/api-users-keys GET /administration/organizations/{organizationKey}/api-keys PUT /administration/organizations/{organizationKey}/api-users-keys/{userKey} GET /administration/organization-sites/{organizationSiteKey}/load-carriers/report

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

API-Reihenfolge: Warenausgang beim Anlegen einer Mappe

Warenausgang-Workflow:

1. POST .../consignor/delivery-note-bundles
-> Bundle erstellen (deliveryNoteBundleKey)
2. POST .../delivery-note-bundles/{key}/delivery-notes
-> Lieferschein hinzufügen
oder: POST .../delivery-notes/pdf (PDF-Upload)
3. POST .../consignor/ delivery-notes/{dnKey}/articles
-> Optional Artikeldaten hochladen (NUR solange Status "open")
4. POST .../delivery-note-bundles-checkout
-> Bundle versenden (Unterschrift, Kennzeichen)
5. POST /api/v2/organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundle/{deliveryNoteBundleKey}/send-wallet-invite
-> Optional Wallet-Einladung senden

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

API-Reihenfolge: Wareneingang und Spediteur

Wareneingang-Workflow:

1. POST .../consignee/checkins
-> Check-in
 2. PATCH .../checkins/{key}
-> Aktualisieren
 3. PATCH .../checkins/{key}/consignee-signature
-> Abschluss
- Carrier (Spediteur):
 1. POST .../carrier/tours
-> Tour erstellen
 2. POST .../tours/{key}/checkout
-> Tour abschliessen

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

API-Reihenfolge: Warenausgang nach Abschluss einer Mappe

Warenausgang-Workflow:

1. Authentifizierung:
Bearer Token via Keycloak holen (M2M Client Credentials fuer Server-zu-Server)
2. Lieferscheine listen:
GET /api/v3/.../consignor/delivery-notes -- dabei filterOnlyDiscrepancies=true nutzen, um nur Lieferscheine mit Abweichungen zu erhalten
3. Abweichungen abrufen: Für jeden relevanten Lieferschein
GET /api/v2/.../consignor/delivery-notes/{key}/discrepancies
4. Optional -- Artikeldaten abrufen:
GET /api/v2/.../delivery-notes/{key}/articles (Addons-API)
5. Optional -- WE-Belege abrufen:
GET /api/v3/.../consignor/delivery-notes/{key}/receipts

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Phase 5: Wechsel auf Produktion

Voraussetzung: Alle Tests auf API-Test erfolgreich

- Neue API-Clients in Produktion erstellen (Pflicht!)
- Test-Credentials aus API-Testumgebung ist **NICHT** in Produktion verwendbar!

URL-Anpassungen:

- Basic API: <https://api.cloud4log.com>
- Basic Docs v2: <https://api.cloud4log.com/api-docs/>
- Basic Docs v3: <https://api.cloud4log.com/api-docs-v3/>
- Basic Frontend: <https://www.cloud4log.com>
- Addons API: <https://dls.addons.cloud4log.dev/api-docs/>
- Addons Frontend: <https://dls.addons.cloud4log.dev>

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

API-Dokumentation

Verfügbare Versionen (Produktion):

- API v2 (stabil): <https://api.cloud4log.com/api-docs/>
- API v3 (Pagination): <https://api.cloud4log.com/api-docs-v3/>
- Combined (v2+v3): <https://api.cloud4log.com/api-docs-combined/>
- Swagger JSON: <https://api.cloud4log.com/api-docs/swagger.json>
- Addons API: <https://dls.addons.cloud4log.dev/api-docs/>

Authentifizierung:

- OAuth2 Bearer Token (empfohlen)
- Legacy API Key
- Login-Endpunkte (entfernt in v3.0.0, 08/2026)

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Externer Identify Provider für SSO

Firmen können eigenen IDP (SSO) integrieren

Unterstützte Protokolle:

- Keycloak OpenID Connect
- OAuth 2.0
- OpenID Connect 1.0
- SAML 2.0

Benötigt:

- Client-ID und Client-Secret
- Discovery-Endpoint
- Unterstützung durch Entwickler des externen IDP

Cloud4Log /Cloud4Log Addons Onboarding

Zusammenfassung und Kontakte

Basic-Registrierung und Support:

- GS1 Germany | c4l@gs1.de, C4l-Support@t-systems.com

Addon-Onboarding und Support:

- T-Systems | Produktinfos Addons:
- <https://cloud4log-addons.com/>

Github:

- Basic: <https://github.com/JR-2022/C4L>
- Addons: <https://github.com/JR-2022/C4L-Addons>
- Hello World: <https://github.com/JR-2022/C4L-Hello-World>
- FAQ: <https://github.com/JR-2022/C4L/blob/main/FAQ.md>

API-Testumgebung: Freischaltung durch TSI erforderlich

Produktions-Freigabe: Erst nach erfolgreichem Test



CONTACT

Torsten Jaenicke-Rößler (Projektleitung)

torsten.jaenicke-roessler@t-systems.com

+49 175 2623 014

Frank Pfeifer (Business Analyst)

Frank.pfeifer@t-systems.com

+49 151 204 658 31

Sinan Mert (Sales)

Sinan.Mert@t-systems.com

+49 151 436 234 89

LET'S POWER HIGHER PERFORMANCE

T Systems